Задача 3.1.6e

Условие: Известно, что $|a_i| \leq 100$. Реализовать сортировку подсчётом со сложностью $O(n)$ при равномерном весовом критерии.
in: $n, a_1, \ldots, a_n$
out: $b_1, \ldots, b_n$

Псевдокод

```
def counting_sort(arr):
    min_val, max_val = -100, 100
    range_size = max_val - min_val + 1
    count = [0] * range_size

    for x in arr:
        count[x - min_val] += 1

    pos = 0
    for idx in range(range_size):
        value = idx + min_val
        for _ in range(count[idx]):
            arr[pos] = value
            pos += 1
    return arr
```

Решение

```
; Data Model
;0: r0
;1: trash | a_i | iterator
;2: n | a_i
;3 ... 203: arr
;204: [arr.end()]

Read 2
Load =0
Sub 2
JZero END
JGTZ END    ; if n <= 0 then exit

READ_DATA: Load 2
    JZero PRINT_INIT; if n == 0 then goto PRINT
    Read 1          ; r1 := read() = a_i
    Load 1
    Add =103        ; r0 := &arr[a_i]
    Store 1         ; r1 := &arr[a_i]
    Load *0         ; r0 := arr[a_i]
    Add =1
    Store *1        ; arr[a_i]++
```

```
    Load 2
    Sub =1
    Store 2         ; n--
    Jump READ_DATA
PRINT_INIT: Load =3
    Store 1         ; r1 := arr.begin()
PRINT: Load =204
    Sub 1
    JZero END       ; if r1 == arr.end() then exit PRINT
    Load 1
    Sub =103
    Store 2         ; r2 := a_i
    Load *1         ; r0 := arr[a_i]
; if arr[a_i] = k > 0 then print a_i k times
PRINT_NUM: JZero PRINT_AFTER_NUM    ; if r0 == 0 then end print a_i
    Write 2         ; print a_i
    Sub =1          ; r0--
    Jump PRINT_NUM
PRINT_AFTER_NUM: Load 1
    Add =1
    Store 1         ; r1++
    Jump PRINT
END: Halt 1
```

Сложность

При загрузке каждый входной элемент читается и увеличивает счётчик своего значения. Все 201 ячеек счётчиков просматриваются в любом случае. Если все значения разные, то для каждого происходит один PRINT_NUM. Если все данные одинаковые, то для одной ячейки происходит PRINT_NUM. Но это не влияет на сложность, так как в PRINT_NUM происходит только Write, а нужные данные сохраняются на этапе PRINT. Значит, для всех входов число шагов одинаково. Для удобства дальше рассмотрим случай, когда все входные значения различные.

1. Проверка n - 5 шагов
2. Чтение n входных значений:
   (a) 13 шагов на каждый элемент
3. 2 шага на завершающую проверку цикла
4. PRINT_INIT - 2 шага
5. Просмотр всех 201 ячеек счётчиков и вывод:
   (a) Начало PRINT - 7 шагов
   (b) PRINT_NUM - 5 шагов для тех, что надо выводить (по предположению для удобства они все разные). 1 шаг для других
   (c) PRINT_AFTER_NUM - 4 шага
6. Финальная проверка условия цикла - 3 шага

7. Halt 1 - 1 шаг

Значит, сложность в худшем случае:

$$T_{\max}(n) = 5 + 13 * n + 2 + 2 + (201 * (7 + 4) + 5 * n + 1 * (201 - n)) + 4 = 17n + 2425$$